

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم الأدبي
مارس 2010م

الرياضيات الأساسية

مارس 2010م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٠م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

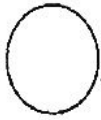
السؤال الأول :

(٤) ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة صحيحة وعلامة (X) إذا كانت العبارة خطأ بين القوسين :

حادثة عدم وقوع أ ، أو ب هي أ' ب' . (✓)

(٥) إذا كان العدد الأقصى لحالات الولادة في مستشفى أمدومان مائة حالة في الشهر . اكتب فضاء العينة لحالات

الولادة بالمستشفى في الشهر .



..... $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ع

(٦) في تجربة إلقاء حجر نرد وقطعة نقود معاً .

١- كم عدد نقاط العينة ؟ ١٢

٢- اكتب كلاً من الحوادث التالية :

أ/ حادثة الحصول على عدد زوجي وكتابة . $\{(٢, ٤), (٤, ٦), (٦, ٨)\}$

ب/ حادثة الحصول على عدد فردي وصورة . $\{(١, ٣), (٣, ٥), (٥, ٧)\}$

ج/ حادثة الحصول على عدد أولي . $\{(٢, ٣), (٣, ٥), (٥, ٧), (٧, ١١), (١١, ١٣), (١٣, ١٧)\}$

د/ حادثة الحصول على صورة . $\{(١, ٣), (٣, ٥), (٥, ٧), (٧, ٩), (٩, ١١), (١١, ١٣)\}$



هـ/ حادثة الحصول على كتابة وعدد أكبر من ٦ . $\emptyset$

السؤال الثالث : (٢٠ درجة)

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ .

(أ) الوسيط هو الربع الثاني . (✓)

(ب) المنوال هو الفئة ذات أكبر تكرار . (X)

(٢) اكتب عن خصائص الوسط الحسابي من حيث مزاياه وعيوبه .

أ/ المزايا : سهل الإيجاد ، يستعمل جميع المفردات

ب/ العيوب : يتأثر بالقيم المتطرفة

(٣) مجموعة من الطلاب جلسوا لامتحان في مادة ما وكان مجموع درجاتهم مجتمعة ٣٠٤ ، والوسط الحسابي لدرجاتهم ٣٨ ، جد عدد هؤلاء الطلاب .

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = 38 \Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i = 38n$$

$$\frac{304}{38} = n \Rightarrow n = 8$$

عدد الطلاب (٨) = ٣٨ × ٨ = ٣٠٤

٩	٧	٤	٣	٢	س
٣	٢	٩	٥	٧	ك

(٤) جد المتوال من الجدول التالي :

$$س = ٤$$

(٥) مجموعة من ١٢ طالب ، جلس منهم لامتحان في مادة ما ٨ طلاب ، وتغيّب الأربعة بسبب المرض ، فكان متوسط درجات الطلاب الثمانية ٤٨ درجة ، وبعد فترة جلس الطلاب الأربعة المتغيّبون للامتحان ، فكان متوسط درجاتهم ٣٦ . احسب متوسط درجات الطلاب الاثني عشر جميعهم .

$$مجموع درجات الثمانية طلاب = ٨ \times ٤٨ = ٣٨٤$$

$$مجموع درجات الأربعة المتغيّبين = ٤ \times ٣٦ = ١٤٤$$

$$\therefore \text{مجموع درجات ١٢ طالب} = ٣٨٤ + ١٤٤ = ٥٢٨$$

$$\therefore \text{متوسط درجات ١٢ طالب} = \frac{٥٢٨}{١٢} = ٤٤ \text{ درجة}$$

السؤال الخامس :

(٥) أ/ ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة صحيحة وعلامة (X) إذا كانت العبارة خطأ بين القوسين :
جمع المصفوفات تجميعي . (✓)

ب/ ارسم دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة : المصفوفة $\begin{bmatrix} ٠ & ٠ & ٣ \\ ٠ & ٥ & ٠ \\ ٢ & ٠ & ٠ \end{bmatrix}$ تمثل مصفوفة :

١- عمود ٢- وحدة ٣- صفية ٤- قطرية .

١/ إذا علمت أن : $\begin{bmatrix} ٣- & ٢- \\ ٢ & ١- \\ ٥ & ٠ \end{bmatrix} = أ$ ، $\begin{bmatrix} ١ & ٣ \\ ٢ & ٢- \\ ٢- & ٤- \end{bmatrix} = ب$ ،

فاحسب المصفوفة أ + ب .

$$\begin{bmatrix} ٦- & ٤- \\ ٤- & ١- \end{bmatrix} = أ + ب$$

$$\begin{bmatrix} ٥- & ١- \\ ٦ & ٤- \\ ٨ & ٤- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ١+٦- & ٢+٤- \\ ٤+٤ & ٤-٤- \\ ٤-١- & ٤-٠ \end{bmatrix} = أ + ب$$